

LAPORAN EKSPLORASI DATA GIS
Analisis Bahaya Tsunami dan Aksesibilitas Jalur Evakuasi Pantai Paseban Kabupaten Jember

1. Judul Eksplorasi Data

Analisis Bahaya Tsunami dan Aksesibilitas Jalur Evakuasi di Pantai Paseban Kabupaten Jember Menggunakan QGIS

2. Wilayah Studi yang Digunakan

Wilayah studi yang digunakan pada analisis ini adalah kawasan Pantai Paseban yang terletak di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini merupakan wilayah pesisir selatan Pulau Jawa yang memiliki potensi terdampak tsunami akibat aktivitas subduksi lempeng di Samudra Hindia.

3. Sumber Data dan Jenis Data yang Digunakan

Data	Jenis Data	Sumber
Jalan	Vektor (Line)	OpenStreetMap
Bangunan/Permukiman	Vektor (Polygon)	OpenStreetMap
Garis Pantai	Vektor (Line)	OpenStreetMap
Titik Evakuasi (TES)	Vektor (Point)	Digitasi koordinat berdasarkan artikel ilmiah Faradella et al. (2024)

4. Informasi Dasar Data

a. Geometri Data

Data	Geometri
Jalan	Line
Bangunan	Polygon
Garis Pantai	Line
Titik TES	Point

b. Atribut Utama

Data	Atribut table
Jalan	Id, Highway, name
Bangunan	Id, akses TES
TES	Nama, latitude, longitude

c. Coordinate Reference System (CRS)

CRS yang digunakan pada proses analisis adalah:

- EPSG:32749 — WGS 84 / UTM Zone 49S

CRS tersebut digunakan karena analisis buffer dan perhitungan jarak membutuhkan satuan meter agar hasil lebih akurat.

5. Alur Pengerjaan Secara Singkat

Tahapan analisis dilakukan menggunakan software QGIS dengan alur sebagai berikut:

1. Mengunduh data spasial dari OpenStreetMap.
2. Mengimpor seluruh data ke dalam QGIS.

3. Melakukan reprojection CRS ke EPSG:32749.
4. Membuat buffer garis Pantai untuk perkiraan wilayah rawan tsunami (jarak yang digunakan berdasarkan artikel ilmiah Faradella et al. (2024).
5. Mengidentifikasi permukiman yang berada pada zona rawan tsunami.
6. Membuat titik evakuasi (TES) berdasarkan koordinat lokasi sesuai artikel ilmiah Faradella et al. (2024).
7. Membuat jalur evakuasi menuju TES.
8. Melakukan analisis aksesibilitas permukiman terhadap titik evakuasi menggunakan nearest distance.

6. Peta Visualisasi dari QGIS



7. Catatan Potensi Penggunaan Data untuk WebGIS

Data hasil analisis memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi WebGIS mitigasi bencana tsunami. Layer seperti zona bahaya tsunami, jalur evakuasi, titik TES, dan permukiman rawan dapat ditampilkan secara interaktif melalui GitHub Pages sehingga memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi mitigasi bencana secara online.